MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

옥내소화전 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

수원 · 옥상수조 → 토출량 → 배관 · 호스 마찰손실 → 전양정 → 전동기 동력 → A4 계산서

2026-10-15 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFPC 102 · NFTC 102 · NFTC 604

00 이 매뉴얼에 대하여

옥내소화전 펌프 용량 계산서는 옥내소화전설비의 **수원(유효수량 · 옥상수조)**, **펌프 토출량 · 전양정**, **전동기 동력**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 국립소방연구원공고 제2023-44호입니다.

항목	내용
대상 프로그램	옥내소화전 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.1) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/fire-hydrant-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 옥내소화전 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 업무시설 10층 — 소화전 3개 · 실양정 45 m)로 캡처했습니다 — **토출량 260 L/min · 수원 5.200 + 옥상 1.733 = 6.933 m³ · 전양정 75 m · 10 HP**. 예제 B(고층 40층) · C(지하주차장 호스릴 · 옥상수조 면제)는 부록 A2
근거 법령	옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 국립소방연구원공고 제2023-44호 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 설계도서 · 소방시설 착공신고에 쓰기 전에는 4장(법령 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「제4조」 · 「제5조」는 NFPC 102의 조문, 「2.1.1」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC의 절입니다. 유량 단위는 L/min(화면 표기 ℓ/min), 수두 단위는 m입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 호스 손실률, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 참고값**입니다(4-7). 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

소화전 기준개수 · 펌프 토출량 · 수원(유효수량 + 옥상수조) · 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

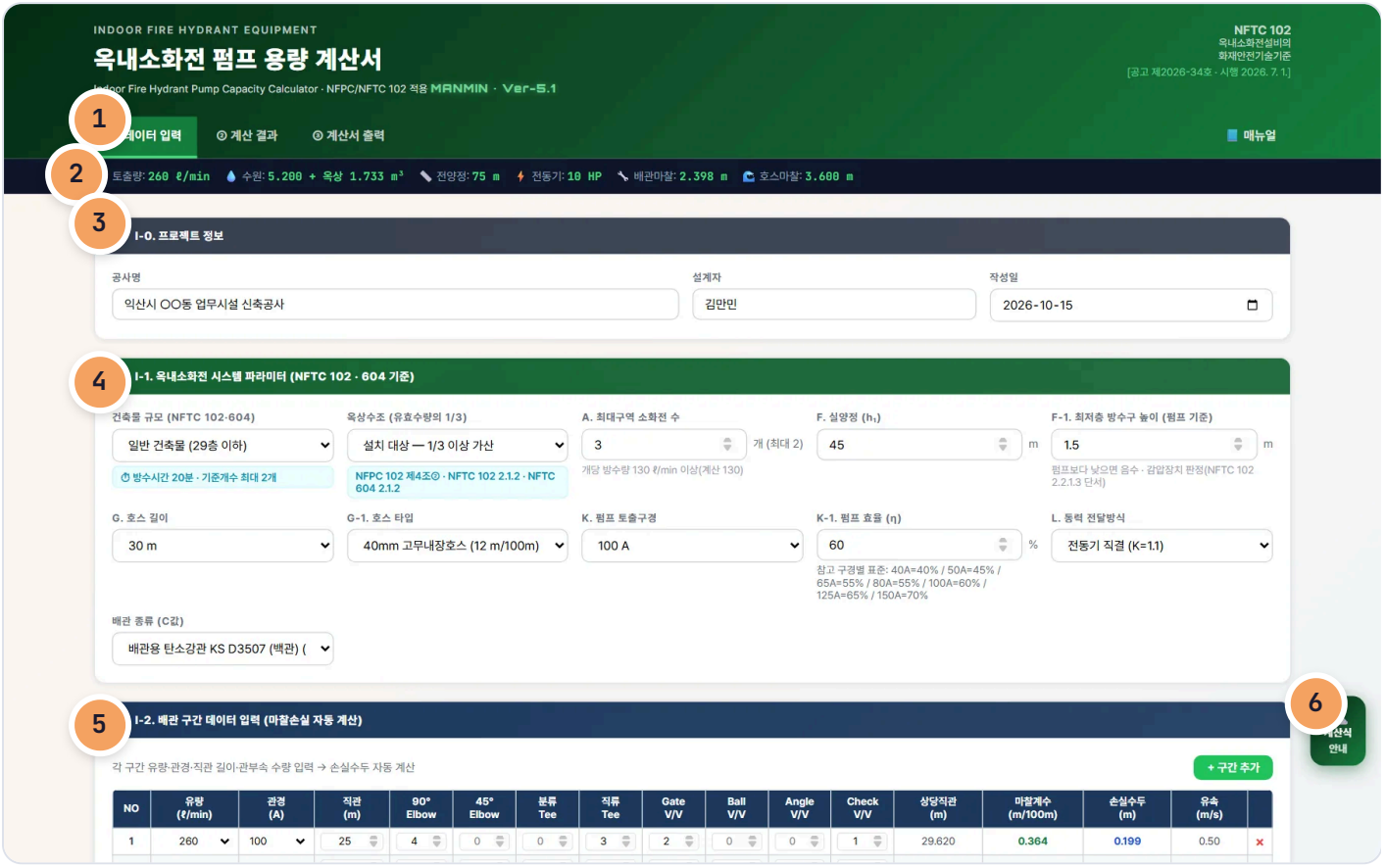
고층 · 초고층

30~49층은 5개 × 5.2 m^3, 50층 이상은 5개 × 7.8 m^3(NFTC 604 2.1.1)로 자동 전환

배관 마찰손실

구간마다 유량 · 관경 · 길이 · 관부속을 넣으면 Hazen-Williams 식으로 손실 · 유속(4 m/s 점검)을 계산

1-1. 화면 구성

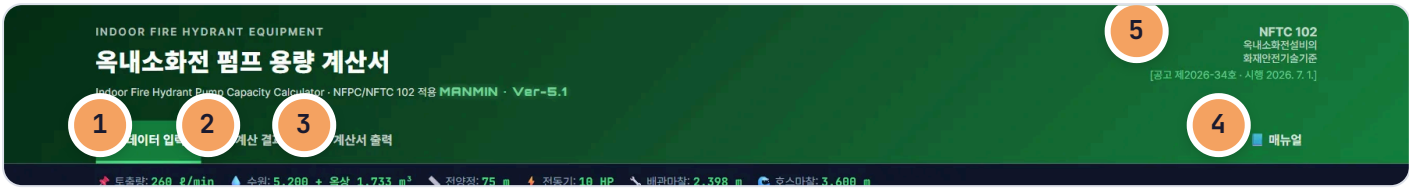


S01 전체 화면 — ① 데이터 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 정보
4. 시스템 파라미터
5. 배관 구간 입력
6. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 데이터 입력」 → 「② 계산 결과」 → 「③ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 토출량 · 수원(유효수량 + 옥상) · 전양정 · 전동기 · 배관 · 호스 마찰을 한 줄로 보여 줍니다
Ⅰ-0 · Ⅰ-1 · Ⅰ-2	프로젝트 정보 → 시스템 파라미터 → 배관 구간 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식 안내」 — 이용방법 · 수원 · 양정 · 동력 · 상당직관 5개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 데이터 입력
2. ② 계산 결과
3. ③ 계산서 출력
4. 📘 매뉴얼
5. 근거 · 공고 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 기준 NFTC 102와 **[공고 제2026-34호 · 시행 2026. 7. 1.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	헤더의 「📲 설치」 또는 브라우저 「홈 화면에 추가」 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산 업무시설 10층, 가장 많은 층에 소화전 3개입니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 260 L/min · 전양정 75 m · 전동기 10 HP**가 나옵니다.

1

① 프로젝트 정보

공사명 「익산시 ○○동 업무시설 신축공사」, 설계자, 작성일 — A4 계산서 표제에 들어갑니다(3-1).

2

② 시스템 파라미터

건축물 규모 「일반(29층 이하)」 · 옥상수조 「설치 대상」 · 소화전 3개 · 실양정 45 m · 최저층 방수구 1.5 m · 40 mm 고무내장호스 30 m · 100A · 효율 60 % · 전동기 직결 · KS D 3507(3-2).

3

③ 배관 구간

주배관 100A 260 L/min 25 m · 수직배관 65A 260 L/min 40 m · 가지배관 50A 130 L/min 8 m와 관부속 수량 → 마찰손실 합계 **2.398 m**(3-3).

4

④ 결과 — 전양정

「② 계산 결과」 → (45 + 2.398 + 3.600 + 17) × 1.1 = 74.798 → 올림 **75 m**(3-5).

5

⑤ 수원 · 동력

2개 × 130 L/min = 260 L/min · 유효수량 5.200 m^3 + 옥상수조 1.733 m^3 = **6.933 m^3** · 0.163 × 0.260 × 75 × 1.1 ÷ 0.6 = 5.827 kW → **10 HP**(3-4 · 3-6).

6

⑥ A4 계산서

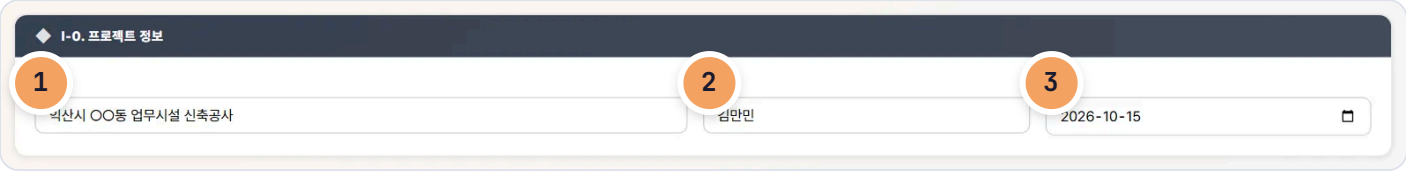
「③ 계산서 출력」에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
소화전 기준개수	3개 설치 → 2개 적용(NFPC 102 제4조① · NFTC 102 2.1.1)
펌프 토출량	2 × 130 = **260 L/min**(제5조①4호)
수원	유효수량 2 × 2.6 = 5.200 m^3 + 옥상수조 5.200 ÷ 3 = 1.733 m^3 → **6.933 m^3**
배관 · 호스 마찰손실	2.398 m · 3.600 m(12 m/100 m × 30 m)
전양정	74.798 → **75 m**(안전율 10 % · 올림 — MANMIN 참고값)
전동기	5.827 kW = 7.814 HP → **10 HP**

확인 노즐선단 방수압력 0.17 MPa(17 m)는 「이상」 기준이고, 0.7 MPa를 넘는 층에는 호스접결구 인입측에 감압장치를 둡니다(NFPC 102 제5조①3호 단서). 전양정이 크면 저층부 감압을 함께 검토하십시오.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 I -0. 프로젝트 정보

1 공사명

2 설계자

3 작성일

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다.

3-2. 시스템 파라미터



S04 I -1. 옥내소화전 시스템 파라미터 — 예제 A

1 건축물 규모 — 일반 · 고층 · 초고층

2 옥상수조 — 설치 · 면제

3 A. 소화전 수

4 실양정

5 호스 길이

6 호스 종류

7 펌프 구경

8 펌프 효율

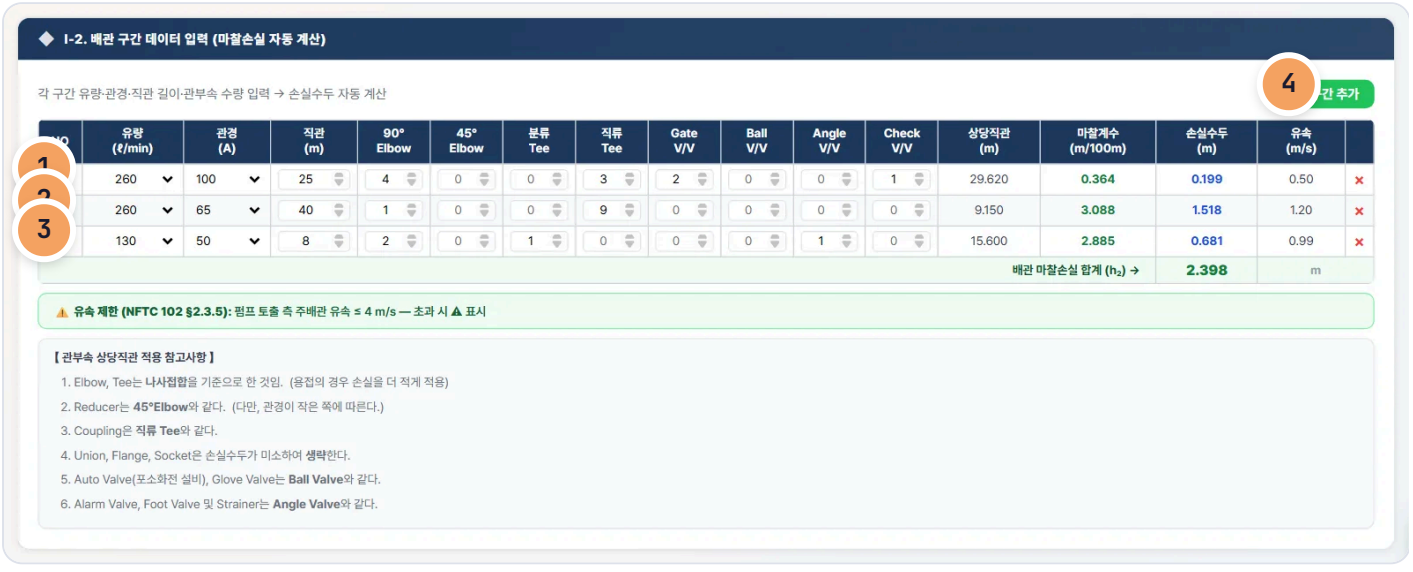
9 전달방식

10 배관 종류(C값)

11 최저층 방수구 높이 — 감압 판정

항목	설명
건축물 규모	일반(29층 이하) — 최대 2개 · 20분 / 고층(30~49층) — 최대 5개 · 40분 / 초고층(50층 이상) — 최대 5개 · 60분. 높이 120 m 이상이면 층수와 관계없이 고층건축물(NFTC 604 적용 대상)
옥상수조	「설치 대상」이면 유효수량의 1/3을 더하고, NFTC 102 2.1.2 단서에 해당하면 「면제」(4-3)
A. 소화전 수	옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 개수 — 기준개수(2 · 5개)까지만 계산에 넣습니다
실양정	펌프(수원 수면)에서 최고층 소화전 방수구까지의 높이(흡입 + 토출)
F-1. 최저층 방수구 높이	펌프 기준 높이(펌프보다 낮으면 음수) — 감압장치 판정에만 쓰고 계산값은 바뀌지 않음(v5.1.1, 3-5)
호스 길이 · 타입	15 · 30 m · 40 / 50 mm 아마 · 고무내장 · 25 mm 호스릴
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(입력란 아래 구경별 참고값) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15
배관 종류	KS D 3507(백관) · KS D 3562 Sch40(흑관) · STS · CPVC — 내경과 C값이 바뀝니다 (4-6)

3-3. 배관 구간 입력



S05 I -2. 배관 구간 데이터 — 예제 A

1 1구간 — 주배관 100A

2 2구간 — 수직배관 65A

3 3구간 — 가지배관 50A

4 + 구간 추가

구간마다 유량 · 관경 · 직관 길이와 관부속(90° · 45° 엘보, 분류 · 직류 티, 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브) 수량을 넣으면, 상당직관 = 직관 + Σ(수량 × 상당길이), 손실수두 = 마찰계수(m/100 m) × 상당직관 ÷ 100이 줄마다 계산되고 합계가 h_2가 됩니다. 유속이 4 m/s를 넘으면 ⚠ 표시가 납니다(NFTC 102 2.3.5 — 펌프 토출 측 주배관). 예제 A의 구간별 유속은 0.50, 1.20, 0.99 m/s입니다.

3-4. 수원 용량



S06 II -1. 수원 용량 산정 — 예제 A

1. A. 소화전 개수 — 최대 2개
2. C. 펌프 토출량
3. D. 유효수량
4. R. 옥상수조 1/3
5. 총 저수량 D + R

A = min(설치개수, 기준개수), C = A × 130 L/min, D = A × 130 × T ÷ 1,000(일반 20분 = 2.6 m^3/개), R = D ÷ 3(옥상수조), 총 저수량 = D + R입니다. 예제 A: 2개 · 260 L/min · 5.200 + 1.733 = **6.933 m^3**.

3-5. 펌프 양정



S07 II -2. 펌프 양정 계산 — 예제 A

1. h_1 실양정
2. h_2 배관 마찰손실
3. h_3 호스 마찰손실
4. h_4 노즐 17 m
5. 소계 · 안전율 · 전양정
6. S 토출압력 — 배관 사용압력
7. T 최저층 노즐 방수압 — 감압

전양정 J = (h_1 실양정 + h_2 배관 마찰 + h_3 호스 마찰 + h_4 노즐 17 m) × 1.1 → 올림입니다. 안전율 10 %와 올림은 MANMIN 참고값입니다 — 화재안전기준에는 펌프 양정 식이 없고, 고가수조 낙차(NFTC 102 식 2.2.2.1 H = h_1 + h_2 + 17)와 압력수조 압력(식 2.2.3.1)만 같은 구성으로 정해져 있습니다.

v5.1.1부터 같은 상자 아래에 압력 판정 두 가지가 나옵니다(표시 전용 — 수원 · 양정 · 동력 값은 바뀌지 않음).

항목	내용
S. 토출압력 환산	J × 0.0098 = 0.735 MPa — 배관 사용압력이 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · KS D 3583만 쓸 수 있어, 다른 배관을 고르면 「배관 부적합」과 입력란 ⚠(NFTC 102 2.3.1.1 · 2.3.1.2)
T. 최저층 노즐 방수압(추정)	(J − 최저층 방수구 높이 − h_3) × 0.0098 = (75 − 1.5 − 3.600) × 0.0098 = 0.685 MPa → 0.7 MPa 이하. 넘으면 「감압장치 필요」와 감압 검토 높이를 표시(NFTC 102 2.2.1.3 단서)
추정의 한계	배관 마찰손실을 빼지 않아 실제보다 크게(안전 쪽) 나오며, 소화전 하나만 쓸 때 펌프 양정이 오르는 성능곡선 효과는 넣지 않았습니다 — 감압 범위는 제조사 곡선으로 확인

3-6. 전동기 동력



S08 II -3. 전동기 동력 계산 — 예제 A

1. Q 토출량
2. H 전양정
3. K 전달계수
4. η 펌프 효율
5. P 이론 출력

P = 0.163 × Q(m³/min) × H(m) × K ÷ η [kW] — 0.163은 ρg ÷ 60,000(물 1,000 kg/m³ · 9.8 m/s²)입니다. 이론값을 HP(× 1.341)로 바꿔 3 · 5 · 7.5 · 10 · 15 · 20 … HP 표준 규격 중 바로 위 값을 고릅니다. 예제 A: 5.827 kW → **10 HP**.

3-7. 사례 — 고층 40층



S09 예제 B — 수원(고층 · 5개 · 40분)

1. 고층 — 최대 5개
2. 5 × 130 × 40분 = 26 m³
3. 옥상수조 1/3
4. 총 저수량



S10 예제 B — 전양정

1. 배관 마찰손실
2. 전양정
3. 1.706 MPa — KS D 3562 적합
4. 감압장치 필요

30~49층 고층건축물은 가장 많은 층의 설치개수를 **5개**까지, 개당 5.2 m³(130 L/min × 40분)로 계산합니다(NFTC 604 2.1.1). 6개 설치 → 5개 · 토출량 650 L/min · 유효수량 26.000 m³ + 옥상수조 8.667 m³ = 34.667 m³ · 실양정 135 m · 배관 KS D 3562 Sch40 → 전양정 **174 m** · 31.198 kW → **50 HP**입니다. 토출압력 1.706 MPa로 1.2 MPa 이상이라 KS D 3562(Sch40)가 맞고, 최저층(1.5 m) 노즐 방수압이 1.656 MPa로 0.7 MPa를 넘어 **펌프 기준 99.0 m 미만**

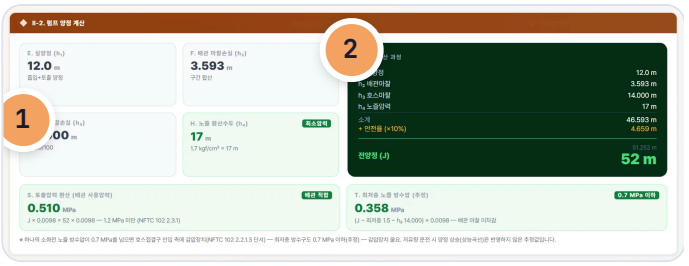
방수구는 감압장치를 검토합니다. 고층건축물은 예비펌프(NFTC 604 2.1.3) · 비상전원 40분(50층 이상 60분, 2.1.7)도 따로 확인합니다.

3-8. 사례 — 호스릴 · 옥상수조 면제



S11 예제 C — 수원(옥상수조 면제)

1. 옥상수조 면제
2. 총 저수량 = 유효수량

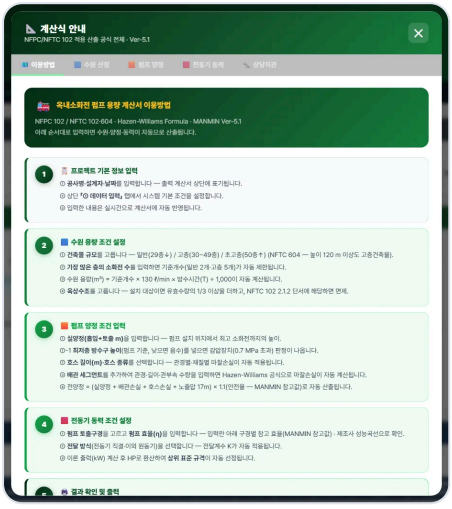


S12 예제 C — 전양정(호스릴)

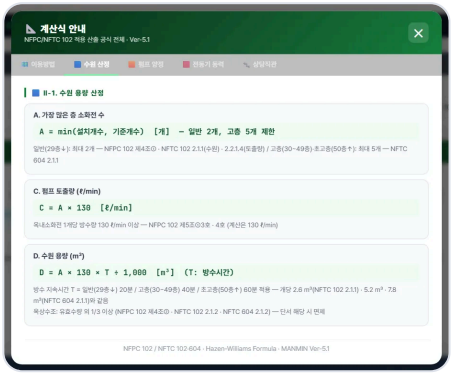
1. 호스릴 14 m
2. 전양정

지하층만 있는 건축물은 옥상수조를 두지 않아도 됩니다(NFTC 102 2.1.2(1)). 「면제」를 고르면 총 저수량 = 유효수량 5.200 m^3입니다. 25 mm 호스릴은 호스 손실을 14 m(MANMIN 참고값)로 넣어 전양정 **52 m · 7.5 HP**입니다. 호스릴옥내소화전도 방수압 0.17 MPa · 130 L/min 기준은 같습니다(제5조①3호 괄호).

3-9. 계산식 안내 창



S13 이용방법



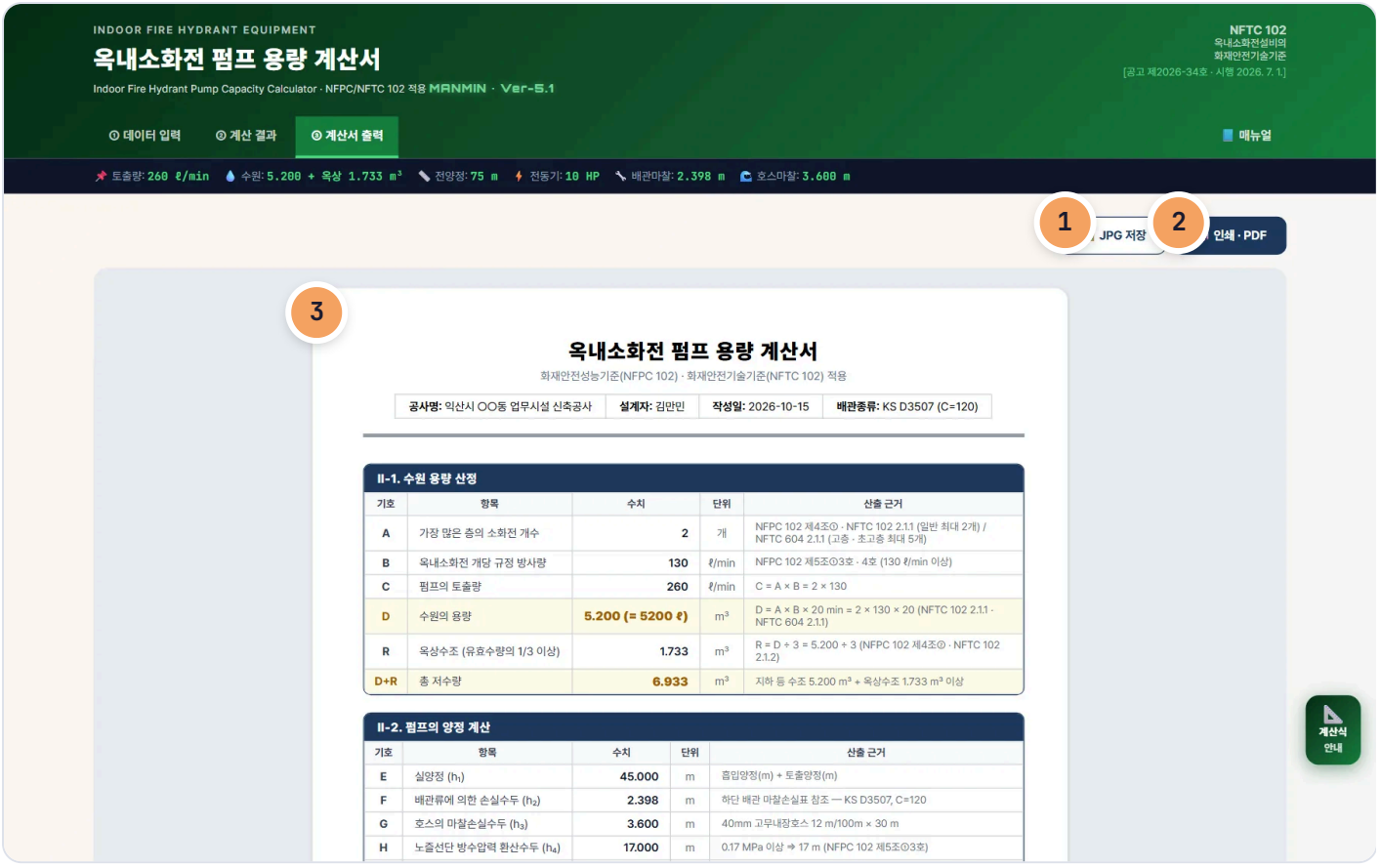
S14 수원 산정



S15 펌프 양정

오른쪽 「📐 계산식 안내」는 이용방법 · 수원 산정 · 펌프 양정 · 전동기 동력 · 상당직관 5개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-10. A4 계산서·출력



S16 ③ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



옥내소화전 펌프 용량 계산서

화재안전성능기준(NFPC 102) · 화재안전기술기준(NFTC 102) 적용

공사명: 익산시 OO동 업무시설 신축공사 | 설계자: 김만민 | 작성일: 2026-10-15 | 배관종류: KS D3507 (C=120)

II-1. 수원 용량 산정

	항목	수치	단위	산출 근거
1	가장 많은 층의 소화전 개수	2	개	NFPC 102 제4조① · NFTC 102 2.1.1 (일반 최대 2개) / NFTC 604 2.1.1 (고층 · 초고층 최대 5개)
B	옥내소화전 개당 규정 방사량	130	ℓ/min	NFPC 102 제5조①3호 · 4호 (130 ℓ/min 이상)
C	펌프의 토출량	260	ℓ/min	C = A × B = 2 × 130
D	수원의 용량	5.200 (= 5200 ℓ)	m³	D = A × B × 20 min = 2 × 130 × 20 (NFTC 102 2.1.1 · NFTC 604 2.1.1)
R	옥상수조 (유효수량의 1/3 이상)	1.733	m³	R = D ÷ 3 = 5.200 ÷ 3 (NFPC 102 제4조① · NFTC 102 2.1.2)
D+R	총 저수량	6.933	m³	지하 등 수조 5.200 m³ + 옥상수조 1.733 m³ 이상

II-2. 펌프의 양정 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
2	실양정 (h_1)	45.000	m	흡입양정(m) + 토출양정(m)
	배관류에 의한 손실수두 (h_2)	2.398	m	하단 배관 마찰손실표 참조 — KS D3507, C=120
G	호스의 마찰손실수두 (h_3)	3.600	m	40mm 고무내장호스 12 m/100m × 30 m
H	노즐선단 방수압력 환산수두 (h_4)	17.000	m	0.17 MPa 이상 ⇒ 17 m (NFPC 102 제5조①3호)
I	안전율 (SF = 10%)	6.800	m	I = (E+F+G+H) × 0.1 = 67.998 × 0.1
J	전 양 정	74.798 → 75	m	J = E+F+G+H+I = 74.798 m → 75 m (올림 적용) — 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 참고값(화재안전기준에 수치 없음)
4	토출압력 환산 (배관 사용압력)	0.735	MPa	S = J × 0.0098 — 1.2 MPa 미만 (NFTC 102 2.3.1) · KS D3507 적합
T	최저층 노즐 방수압 (추정)	0.685	MPa	T = (J − 최저층 1.5 m − h_3) × 0.0098 — 0.7 MPa 이하 (NFTC 102 2.2.1.3 단서)

II-3. 전동기 동력 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
3	펌프의 토출측 구경	100	A	설계 도면 기준
	펌프의 전달방식	전동기 직결		전달계수 K = 1.1
M	펌프의 토출량 (Q)	0.260	m³/min	M = C ÷ 1,000 = 260 ÷ 1,000
N	펌프의 효율 (η)	0.60		100A 구경 기준 — η = 60%
O	전달계수 (K)	1.1		전동기 직결 적용
P	전동기 출력 (이론값)	5.827	kW	P = 0.163 × M × J × O ÷ N = 0.163 × 0.260 × 75 × 1.1 ÷ 0.6
Q	전동기 출력 (채택)	10	HP	이론: 5.827 kW = 7.814 HP → 상위 표준 규격 선정

◆ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [h_2 = 2.398 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	260	100	25	4 (4.200)	0 (2.400)	0 (6.300)	3 (1.200)	2 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	1 (7.600)	29.620	0.364	0.199
2	260	65	40	1 (2.400)	0 (1.300)	0 (3.600)	9 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.600)	9.150	3.088	1.518
3	130	50	8	2 (2.100)	0 (1.200)	1 (3.000)	0 (0.600)	0 (0.390)	0 (16.500)	1 (8.400)	0 (4.000)	15.600	2.885	0.681
													합계 (h_2)	2.398

II-4. 펌프 선정 결과

구분	구경(A)	유량(m³/min)	동력(HP)	양정(m)	수원(m³)	전달방식	소화전 수(N)
주 펌 프	100×100	0.260	10	75	6.933	전동기 직결	2 개

Q = 0.260 m³/min × H = 75 m × P = 10 HP

▣ 적용 법령 및 기준

① 화재안전성능기준 NFPC 102 [소방청고시 제2025-25호, 2026. 3. 1. 시행]
- 제4조 (수원): 가장 많은 층 설치개수(2개 이상이면 2개) × 2.6 m³ 이상 · ② 옥상수조 1/3 이상
- 제5조 (가압송수장치): ③3호 방수압 0.17 MPa 이상(0.7 MPa 초과 시 감압장치) · 방수량 130 ℓ/min 이상 · ④4호 토출량

② 화재안전기술기준 NFTC 102 [국립소방연구원공고 제2026-34호, 2026. 7. 1. 시행] — 2.1.1 · 2.1.2 · 2.2.1.3 · 2.2.1.4 · 2.3.1 · 2.3.5

③ 고층건축물 NFTC 604 [공고 제2023-44호] — 2.1.1 (5개 × 5.2 m³ · 50층 이상 7.8 m³) · 2.1.2

④ 배관 마찰손실: Hazen-Williams 공식 — KS D3507, C = 120 적용

S17 A4 옥내소화전 펌프 용량 계산서 — 예제 A

1 II-1 수원 — A ~ D+R

2 II-2 양정 — E ~ J

3 II-3 동력 — K ~ Q

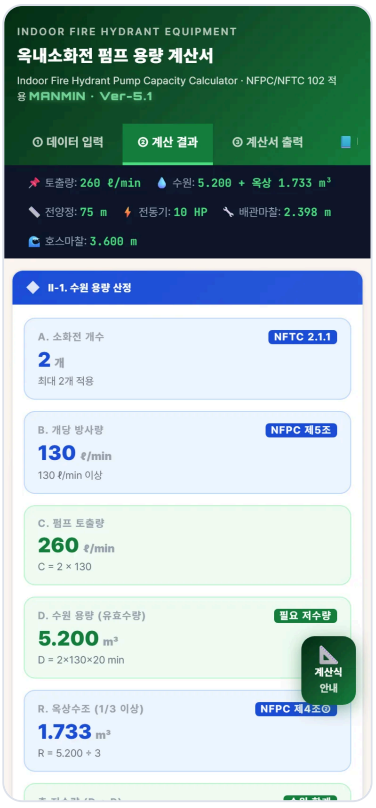
4 S · T 압력 판정

계산서는 II-1 수원(A ~ D+R) · II-2 양정(E ~ J) · II-3 동력(K ~ Q) · 배관 마찰손실 상세표 · II-4 펌프 선정 결과 · 적용 법령 및 기준 순이며, 화면과 인쇄 · JPG가 같은 내용입니다.

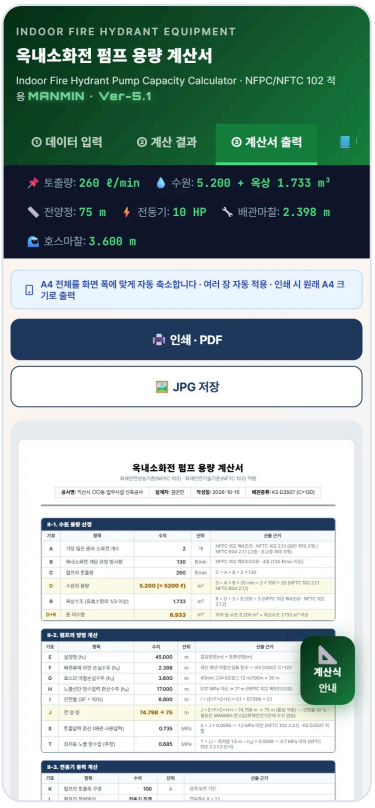
3-11. 휴대전화 화면



S18 데이터 입력



S19 계산 결과



S20 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 한 줄로 쌓이고, 탭 막대는 좌우로 밀어서 봅니다(「📘 매뉴얼」은 오른쪽 끝). A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
소방시설법 시행령 별표 4 제1호 다목	옥내소화전설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(NFTC 102 1.1.1이 적용 범위로 인용)
NFPC 102 (성능기준 · 고시)	제4조 수원 · 제5조 가압송수장치 — 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행)
NFTC 102 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 배관 — 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행)
NFTC 604 (고층건축물)	2.1 옥내소화전설비 — 5개 × 5.2 m^3(50층 이상 7.8 m^3) · 옥상수조 · 예비펌프 · 비상전원 40(60)분
경과조치	NFTC 102 1.5.1 — 시행 전 건축허가 등을 신청 · 신고했거나 착공신고한 대상은 종전 기준. 1.5.2 — 제정 기준이 유리하면 그에 따를 수 있음

LawMCP(국가법령정보센터 행정규칙) 원문 대조 2026-10-15

4-2. 수원

```
수원 = 가장 많은 층의 설치개수(일반 2개 · 고층 5개 한도) × 2.6 m³ (30~49층 5.2 m³ · 50층 이상 7.8 m³)
NFPC 102 제4조① · NFTC 102 2.1.1 · NFTC 604 2.1.1 — 호스릴옥내소화전설비 포함
```

구분	기준
일반(29층 이하)	2개 × 2.6 m^3 = 130 L/min × 20분 × 2
고층(30 ~ 49층)	5개 × 5.2 m^3 = 130 L/min × 40분 × 5
초고층(50층 이상)	5개 × 7.8 m^3 = 130 L/min × 60분 × 5
전용 · 유효수량	수원을 수조로 두면 소화설비 전용(제4조④) · 다른 설비와 겸용 수조는 풋밸브 · 흡수구 사이의 수량만 유효수량(제4조⑤) · 겸용 저수량은 각 설비 합계(제12조①)

4-3. 옥상수조

유효수량 외에 **유효수량의 3분의 1 이상**을 옥상(주된 옥상)에 둡니다(NFPC 102 제4조② · NFTC 102 2.1.2). 다만 다음의 어느 하나에 해당하면 그렇지 않습니다.

NFTC 102 2.1.2 단서	면제 조건
(1)	지하층만 있는 건축물
(2)	2.2.2에 따른 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우
(3)	수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
(4)	건축물의 높이가 지표면으로부터 10 m 이하인 경우
(5)	주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우
(6)	2.2.1.9의 단서에 해당하는 경우(학교 · 공장 · 창고시설 기동스위치)
(7)	2.2.4에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 경우

고층건축물은 (2) · (3)에 해당할 때만 면제됩니다(NFTC 604 2.1.2). 앱은 「면제」를 고르면 R = 0으로 계산하고, 고층 · 초고층을 고른 상태면 이 제한을 안내합니다.

4-4. 가압송수장치

항목	기준
방수압 · 방수량	어느 층에서도 해당 층 소화전(2개 이상이면 2개)을 동시에 사용할 때 노즐선단 **0.17 MPa 이상 · 130 L/min 이상**(제5조①3호 · NFTC 102 2.2.1.3)
감압장치	하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단 방수압이 0.7 MPa를 넘으면 호스접결구 인입 측에 감압장치(2.2.1.3 단서) — 앱 T 항목(v5.1.1)
토출량	가장 많이 설치된 층의 설치개수(2개 이상이면 2개) × 130 L/min 이상(제5조①4호 · 2.2.1.4) — 고층건축물은 5개 기준(NFTC 604)
펌프 성능	체절운전 시 정격토출압력의 140 % 이하, 정격토출량 150 % 운전 시 정격토출압력의 65 % 이상 · 성능시험배관(제5조①7호 · 2.2.1.7)
주펌프	전동기에 따른 펌프(제5조① 단서) · 전용(2.2.1.5 — 다른 설비 성능에 지장 없으면 겸용 가능) · 고층은 예비펌프 추가(NFTC 604 2.1.3)
고가 · 압력수조	낙차 $H = h_1 + h_2 + 17$ m(식 2.2.2.1) · 압력 $P = p_1 + p_2 + p_3 + 0.17$ MPa(식 2.2.3.1) — 20분 이상 유지(제5조② · ③)

4-5. 배관

항목	기준
배관 재질 · 사용압력	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · KS D 5301(습식) · KS D 3576 또는 3595 · KS D 4311 / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · KS D 3583(NFTC 102 2.3.1.1 · 2.3.1.2) — 앱 S 항목(v5.1.1)
주배관 유속	펌프 토출 측 주배관 구경은 유속 4 m/s 이하(NFTC 102 2.3.5) — 앱은 구간마다 유속을 계산해 ⚠ 표시
최소 구경	방수구와 연결되는 가지배관 40 mm(호스릴 25 mm) 이상 · 주배관 중 수직배관 50 mm(호스릴 32 mm) 이상(2.3.5) — 앱은 점검하지 않으므로 입력 때 확인
합성수지배관	소방용 합성수지배관(CPVC)은 NFTC 102 2.3.2의 장소에만 설치 — 성능인증 · 제품검사 기술기준 적합품
고층 수직배관	50층 이상은 주배관 중 수직배관 2개 이상(NFTC 604 2.1.6)

4-6. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87}) \quad [m]$$ — Q(m^3/s) · D(m) · L 상당직관(m)

Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
25A	27.6	27.2	27.6	26.6
32A	35.7	35.5	36.8	35.1
40A	41.6	41.2	42.8	40.9
50A	52.9	52.7	54.8	52.5
65A	67.9	65.9	70.0	62.7
80A	80.7	78.1	85.0	79.4
100A	105.3	102.3	108.2	101.6
125A	130.8	126.6	133.4	127.0
150A	155.2	151.0	160.0	154.1
200A	204.7	199.9	210.0	203.2

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(v5.1.0 — 이전 판의 KS D 3562 소구경은 ASME 값이었음). STS · CPVC 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값이며, 사용 제품의 규격표로 확인하십시오. C값은 강관 120 · STS · CPVC 150(MANMIN 참고값)입니다.

4-7. MANMIN 참고값

항목	내용
펌프 전양정 안전율 · 올림	$(h_1 + h_2 + h_3 + 17) \times 1.1 \rightarrow$ 올림 — 화재안전기준에 펌프 양정 식 · 안전율 수치 없음
호스 마찰손실	40mm 아마호스 26 m / 100 m · 40mm 고무내장호스 12 m / 100 m · 50mm 아마호스 7 m / 100 m · 50mm 고무내장호스 3 m / 100 m · 25mm 호스릴 14 m 고정 — 실무 교재 값
관부속 상당직관 길이	90° · 45° 엘보 · 분류 · 직류 티 · 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브 — 관경별 표(계산식 안내 「상당직관」 탭)
전달계수 · 효율	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력(구경별 참고 40 ~ 70 %) — 제조사 성능곡선으로 확인
HP 규격	3 · 5 · 7.5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 60 · 75 · 100 · 125 · 150 · 200 HP — 1 kW = 1.341 HP

4-8. v5.1.0 · v5.1.1 정정 (2026-10-15)

항목	기존	정정
NFTC 102 판	[제2025-25호, 2026.03.01. 시행](NFPC 번호를 NFTC에 적음)	국립소방연구원공고 제2026-34호 · 2026. 7. 1. 시행 / NFPC 102 소방청고시 제2025-25호 · 2026. 3. 1. 시행
수원 조문 · 개수	「제5조(수원) · 최대 5개 · 최대 13 m^3」	NFPC 102 제4조① · NFTC 102 2.1.1 — 2개 × 2.6 m^3 / 5개는 NFTC 604 2.1.1
가압송수장치 조문	「제6조」	제5조①3호 · 4호 · NFTC 102 2.2.1.3 · 2.2.1.4
130 L/min	「고정」	「이상」 기준 — 계산은 130 L/min
옥상수조	계산하지 않음	유효수량의 1/3 이상 가산 · 면제(2.1.2 단서) 선택 · 총 저수량
강관 내경	KS D 3562 소구경 ASME 값(예: 65A 62.7 mm)	KS 외경 − 2 × 두께(65A 65.9 mm) — 예제 A 마찰손실 소폭 변화
참고값 표기	「법정기준 + 엔지니어링 안전율」	안전율 · 올림 · 호스 · 관부속 · K · η · C = MANMIN 참고값

항목	기존	정정
이용방법 창	「⚙ 조건 입력」 탭 · 펌프 구경으로 효율 자동 설정 등 실제 화면과 다름	실제 탭 이름 · 효율 직접 입력 · 옥상수조 단계로 정정
그리스 문자	라벨 대문자 변환으로 η가 「H」, h_1이 「H_1」로 보임	대문자 변환 해제
압력 판정 (v5.1.1)	없음	배관 사용압력 1.2 MPa(2.3.1.2) · 감압장치 0.7 MPa(2.2.1.3 단서) 표시 · 최저층 방수구 높이 입력 · STS 표기 KS D 3576 · 3595
엔진	계산이 화면 컴포넌트 안	`hyd-engine` hydCalc 단일화 — 화면 · A4 · 검증 공용, 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 설치 대상 · 규모	소방시설법 시행령 별표 4로 설치 대상 확인 · 층수 · 높이(120 m)로 일반 / 고층 / 초고층 판정
② 개수 · 수원	층별 소화전 배치에서 가장 많은 층의 개수 → 수원 · 옥상수조 · 겸용 설비 합산(제12조)
③ 배관 경로	펌프 → 주배관 → 수직배관 → 최원 · 최고층 가지배관까지 구간을 나누고 관부속 수량 집계
④ 전양정 · 동력	실양정 · 마찰손실 · 호스 · 17 m → 전양정 · 동력 · 표준 HP · 저층부 0.7 MPa 초과 시 감압장치
⑤ 기록	A4 계산서를 PDF · JPG로 남겨 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(NFTC 102 1.5.1)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인
배관 · 감압	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583 · 0.7 MPa 넘는 층은 감압장치 — 앱 S · T 판정(추정)을 성능곡선으로 다시 확인
고층건축물	예비펌프 · 비상전원 40(60)분 · 50층 이상 수직배관 2개(NFTC 604)
참고값	호스 손실 · 관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
소화전 수를 5개 넣었는데 2개로 계산돼요	일반 건축물은 2개가 한도입니다(제4조① · 2.1.1). 30층 이상(또는 120 m 이상)이면 건축물 규모를 고층으로 바꾸십시오
수원이 예전 판보다 커졌어요	v5.1.0부터 옥상수조 1/3을 더합니다 — 면제 조건(2.1.2 단서)에 해당하면 「면제」를 고르십시오
배관 마찰손실이 조금 달라졌어요	KS 강관 내경을 KS 외경 · 두께로 다시 계산했습니다(4-6)
유속 ⚠ 표시가 떠요	그 구간 유속이 4 m/s를 넘었습니다 — 관경을 키우십시오(2.3.5)
안전율 10 %는 꼭 넣어야 하나요	기준에 없는 MANMIN 참고값입니다. 사무소 기준에 맞게 해석하되 계산서의 「참고값」 표기를 함께 남기십시오
「배관 부적합」 · 「감압장치 필요」가 떠요	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583으로 바꾸고(2.3.1.2), 감압장치 필요면 표시된 높이 미만 방수구에 감압장치를 두십시오(2.2.1.3 단서) — 계산값은 그대로입니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	조건	배관 구간
예제 A	일반 · 소화전 3개 · 실양정 45 m · 40mm 고무내장호스 30 m · KS D3507 · 100A · η 60 % · 옥상수조 설치 · 최저층 1.5 m	100A 260L/min 25 m · 65A 260L/min 40 m · 50A 130L/min 8 m
예제 B	고층 30~49층 · 소화전 6개 · 실양정 135 m · 40mm 고무내장호스 30 m · KS D3562 · 125A · η 65 % · 옥상수조 설치 · 최저층 1.5 m	150A 650L/min 30 m · 125A 650L/min 125 m · 50A 130L/min 6 m
예제 C	일반 · 소화전 4개 · 실양정 12 m · 25mm 호스릴 30 m · KS D3507 · 65A · η 55 % · 옥상수조 면제 · 최저층 1.5 m	65A 260L/min 30 m · 40A 130L/min 15 m

A2. 예제 결과

예제	개수	토출량(L/min)	유효수량(m^3)	옥상(m^3)	총 저수량(m^3)	h_2(m)	전양정(m)	HP
예제 A	2	260	5.200	1.733	6.933	2.398	75	10
예제 B	5	650	26.000	8.667	34.667	2.358	174	50
예제 C	2	260	5.200	면제	5.200	3.593	52	7.5

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.1 (2026-10-15)	압력 판정 표시 — 배관 사용압력 1.2 MPa(NFTC 102 2.3.1.2) · 감압장치 0.7 MPa(2.2.1.3 단서) · 최저층 방수구 높이 입력(계산값 불변)
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	NFPC 102 · NFTC 102(제2026-34호) · NFTC 604 원문 대조 근거 정정, 옥상수조 1/3, KS 강관 내경, MANMIN 참고값 표기, 계산 엔진 단일화, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-8)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일 마스터(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
유효수량	풋밸브 · 흡수구 위의 실제로 쓸 수 있는 수량(제4조⑤)
옥상수조	유효수량의 1/3 이상을 옥상에 둔 수조(제4조③)
전양정	펌프가 내야 하는 전체 수두 — 실양정 + 마찰손실 + 노즐 방수압 환산수두
상당직관	관부속의 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값
체절운전	토출 측 밸브를 닫고 펌프를 돌리는 성능시험(제3조8호)
고층건축물	30층 이상이거나 높이 120 m 이상인 건축물(건축법 제2조제1항제19호) — NFTC 604 적용

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 옥내소화전 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFPC 102 (소방청고시 제2025-25호) · NFTC 102 (국립소방연구원공고 제2026-34호) · NFTC 604